universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería Ingeniería
Lenguajes formales de programacion sección “A”
Ing. Daniel Gonzales
Segundo semestre 2026

ESTUDIANTE:
WILLIAN ALEXIS IXCOT AJCA

CARNER: 202430477

PROYECTO 2, 28 DE OCTUBRE 2026

MANUAL USUARIO

2. Introducción

El presente Manual de Usuario tiene como objetivo guiar al usuario en el uso de la aplicación PromptZal, desarrollada como un entorno de escritorio para escribir, abrir, guardar, compilar y analizar programas con extensión .pz.

El manual describe de forma práctica el funcionamiento de la interfaz, indicando la finalidad de los botones, paneles, tablas, reportes y opciones disponibles dentro del sistema.

A lo largo del documento se explicará paso a paso cómo utilizar el editor de código, compilar un programa, consultar los tokens reconocidos, revisar errores léxicos, sintácticos y semánticos, visualizar la tabla de símbolos, consultar el AST generado, revisar estadísticas y obtener el PromptZal final.

También se explicará el funcionamiento de los diferentes reportes disponibles y las opciones para guardar archivos de código fuente y resultados generados.

El objetivo principal es que cualquier usuario pueda utilizar PromptZal correctamente sin necesidad de conocer la implementación interna del compilador.

3. Requisitos del sistema

Para utilizar PromptZal se recomienda contar con los siguientes requisitos:

Sistema operativo:

El programa puede ejecutarse en un sistema operativo compatible con Java, como Linux, Windows o macOS.

Java:

Es necesario contar con una instalación de Java compatible con la versión utilizada por el proyecto.

Versión utilizada durante el desarrollo:

Java JDK 25

Aplicación de escritorio:

PromptZal funciona como una aplicación de escritorio desarrollada con Java Swing, por lo que no requiere un navegador web.

Graphviz:

Para la generación y visualización gráfica del Autómata Finito Determinista y del Árbol de Sintaxis Abstracta, es necesario contar con Graphviz instalado en el sistema.

Archivos utilizados por el programa:

El sistema permite trabajar principalmente con archivos de código fuente con extensión:

.pz

Además, el PromptZal generado puede guardarse en formatos:

.txt

.md

Los reportes generados por la aplicación utilizan formato HTML.

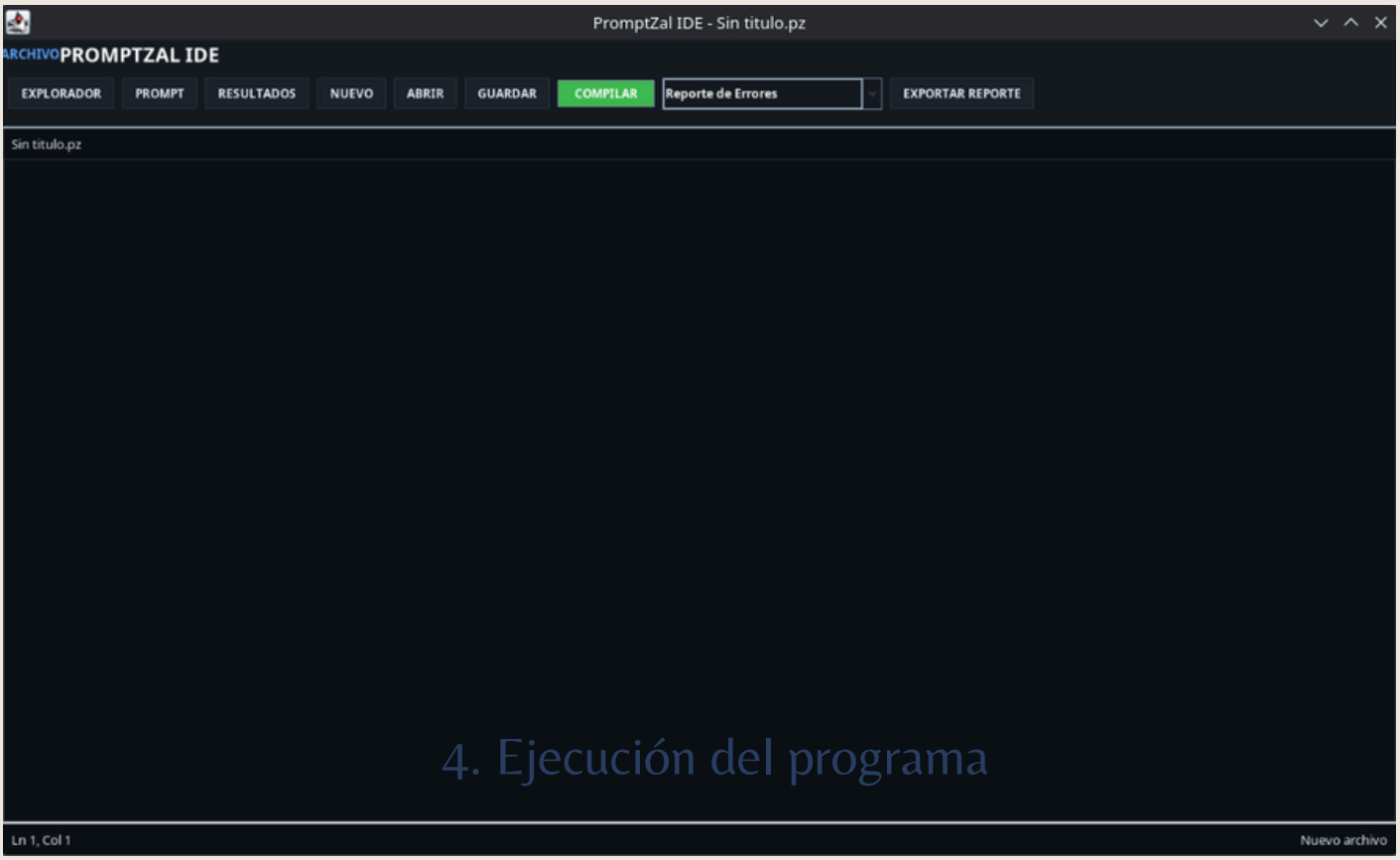
Entorno recomendado:

Para ejecutar el proyecto desde el código fuente puede utilizarse Apache NetBeans y Apache Maven.

Para el uso normal de la aplicación no es necesario modificar el código fuente; únicamente debe ejecutarse el programa y utilizar las opciones disponibles desde la interfaz gráfica.

4. Ejecución del programa

Para comenzar a utilizar PromptZal, el usuario debe ejecutar la aplicación de escritorio.
Al iniciar el programa se muestra la ventana principal del entorno PromptZal IDE. Desde esta pantalla se concentran las principales funciones necesarias para crear, abrir, editar, guardar y compilar archivos con extensión .pz.
La aplicación presenta una interfaz similar a un entorno de desarrollo, con el editor de código como elemento principal y diferentes paneles destinados a mostrar información generada durante la compilación.



4. Ejecución del programa

Para comenzar a utilizar PromptZal, el usuario debe ejecutar la aplicación de escritorio.
Al iniciar el programa se muestra la ventana principal del entorno PromptZal IDE. Desde esta pantalla se concentran las principales funciones necesarias para crear, abrir, editar, guardar y compilar archivos con extensión .pz.
La aplicación presenta una interfaz similar a un entorno de desarrollo, con el editor de código como elemento principal y diferentes paneles destinados a mostrar información generada durante la compilación.

5. Pantalla principal de PromptZal

5.1 Barra superior

En la parte superior se encuentran las opciones principales de la aplicación.
Desde esta zona el usuario puede realizar acciones relacionadas con los archivos, la compilación y la visualización de resultados.
Entre las acciones disponibles se encuentran:

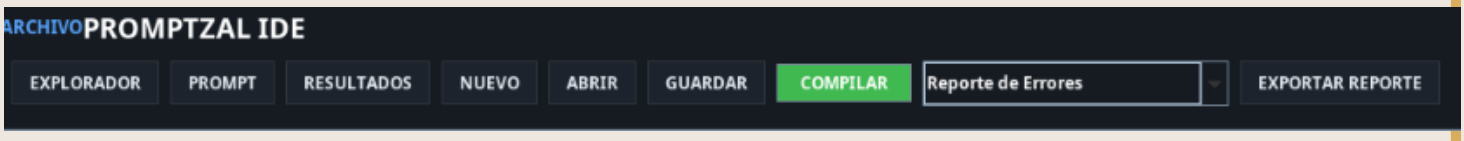
Nuevo:
Permite iniciar un nuevo archivo de código PromptZal.

Abrir:
Permite seleccionar desde el equipo un archivo con extensión .pz y cargar su contenido en el editor.

Guardar:
Guarda los cambios realizados en el archivo actualmente abierto.

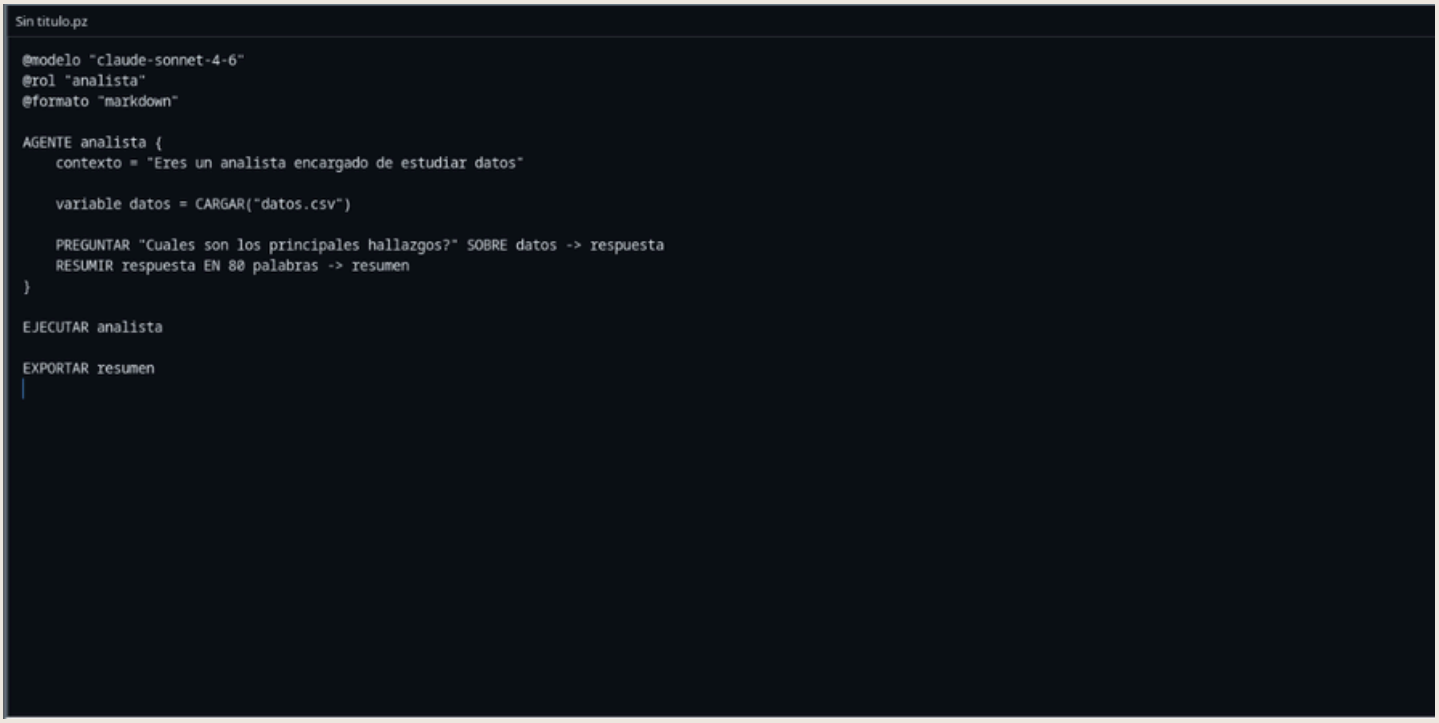
Guardar como:
Permite guardar el contenido del editor indicando un nuevo nombre o ubicación.

Compilar:
Inicia el proceso de análisis del código escrito en el editor. Durante esta operación se generan los tokens, se realiza el análisis sintáctico y semántico y, si el programa es válido, se genera el PromptZal final.



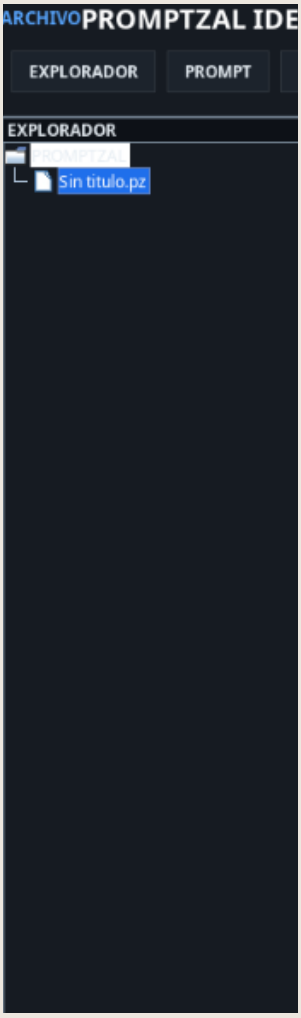
5.2 Editor de código

El editor ocupa el área principal de la aplicación.
En este espacio el usuario puede escribir o modificar código fuente utilizando la sintaxis definida por PromptZal.
También puede utilizarse para visualizar y modificar el contenido de archivos .pz previamente abiertos.
El editor muestra la numeración de las líneas para facilitar la identificación de errores y la ubicación de instrucciones dentro del programa.



5.3 Explorador

El panel de explorador permite visualizar información relacionada con el archivo o entorno de trabajo actual.
Este panel puede mostrarse u ocultarse dependiendo de las necesidades del usuario, permitiendo aprovechar un mayor espacio para el editor cuando no sea necesario.

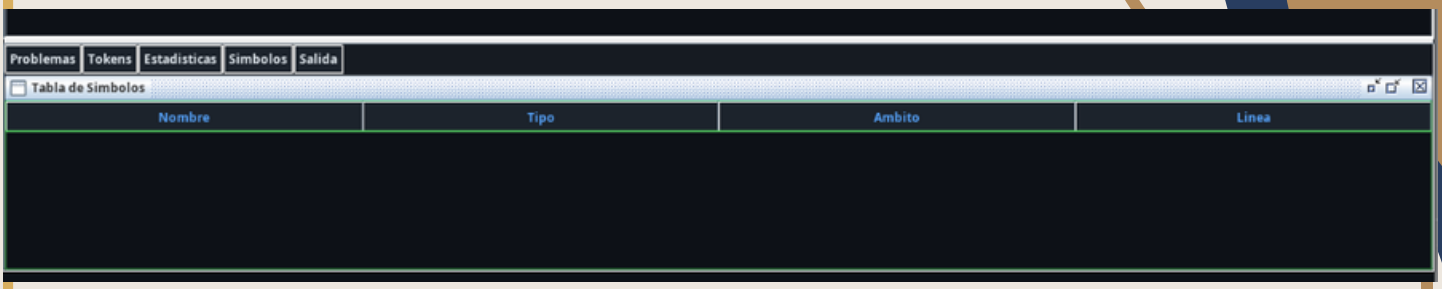


5.4 Panel de resultados

En la parte inferior de la interfaz se encuentra el área destinada a presentar información generada durante la compilación.
Desde esta zona pueden consultarse diferentes resultados, entre ellos:

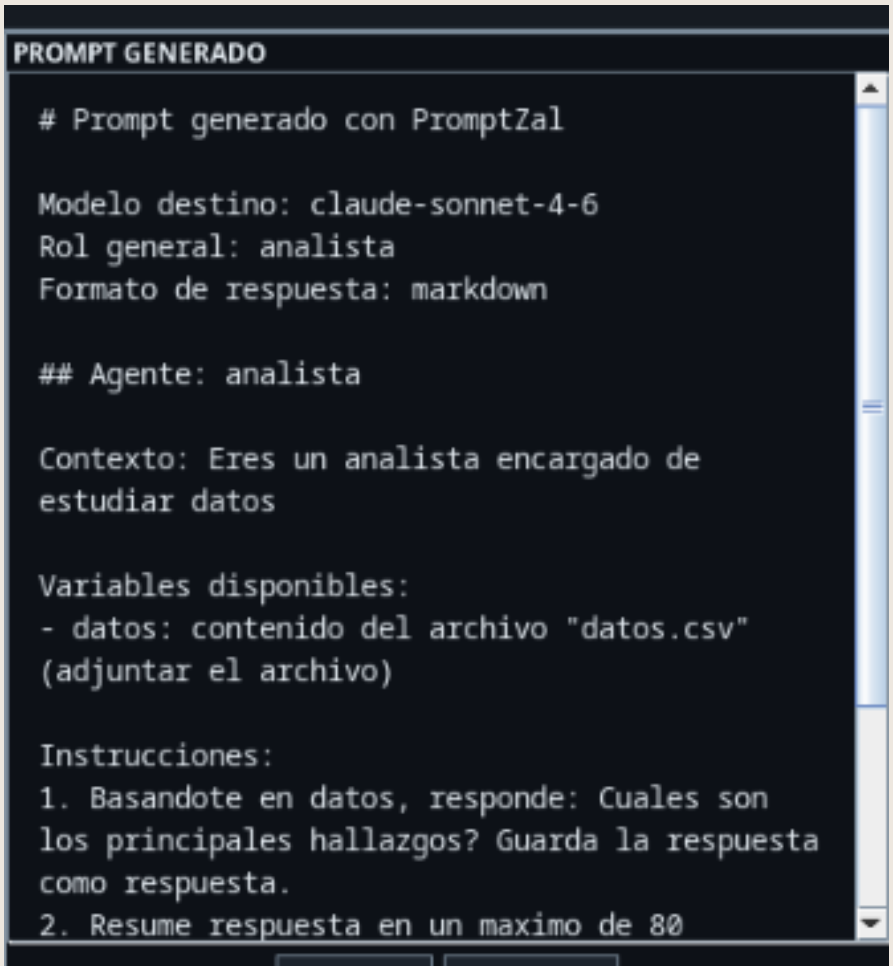
- tokens reconocidos
- errores encontrados
- estadísticas
- tabla de símbolos
- mensajes de salida

El usuario puede cambiar entre las diferentes vistas según la información que necesite consultar.



5.5 Panel del PromptZal generado

La aplicación dispone de un panel destinado a mostrar el PromptZal producido después de una compilación válida.
El contenido mostrado en esta sección corresponde al resultado generado automáticamente a partir del programa escrito por el usuario.
Este panel también puede mostrarse u ocultarse para adaptar el espacio disponible dentro de la interfaz.

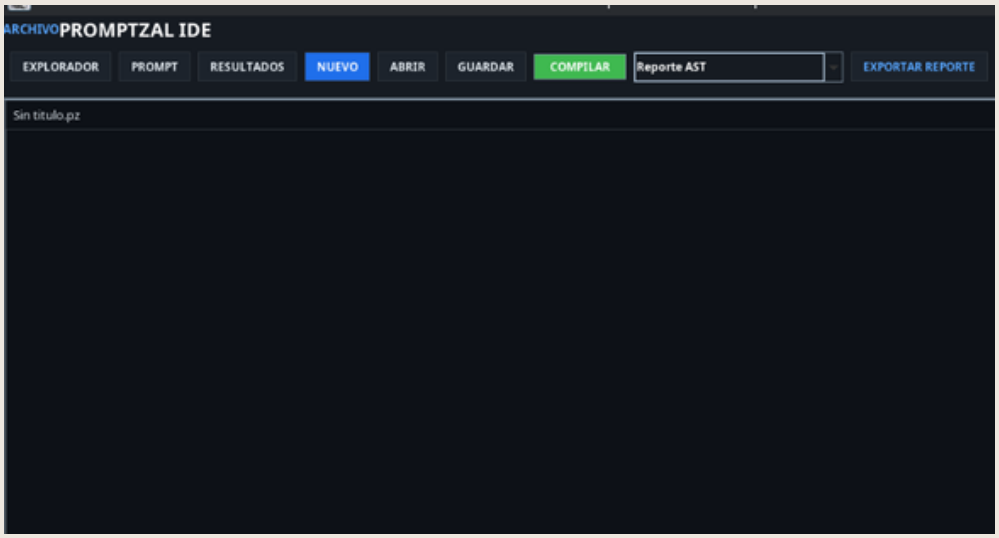


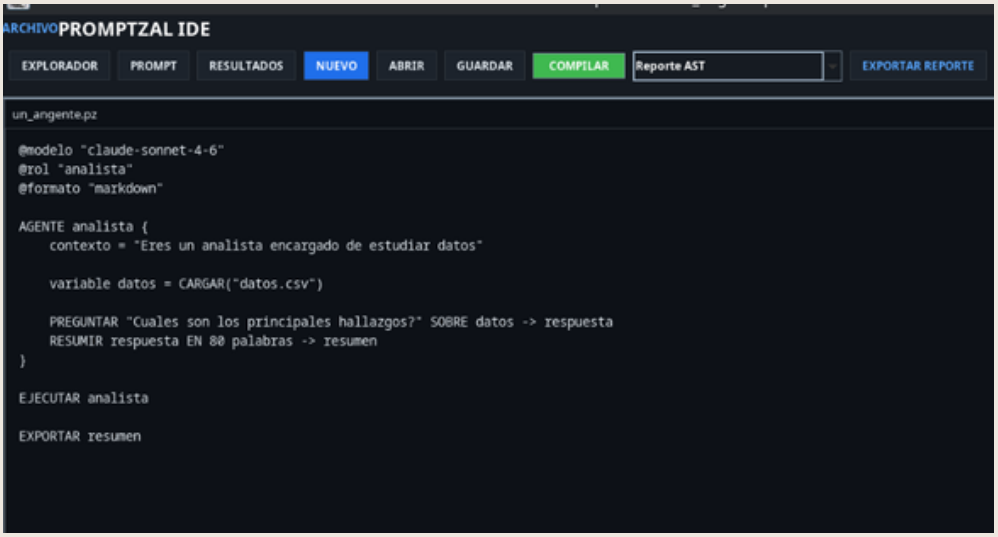
6.1 Crear un nuevo archivo

La opción Nuevo permite iniciar un archivo vacío para comenzar a escribir un programa PromptZal desde cero.

Pasos:

1. Presionar el botón Nuevo.
2. El editor se prepara para trabajar con un nuevo archivo.
3. Escribir el código PromptZal dentro del área de edición.
4. Utilizar la opción Guardar o Guardar como para almacenar el archivo.



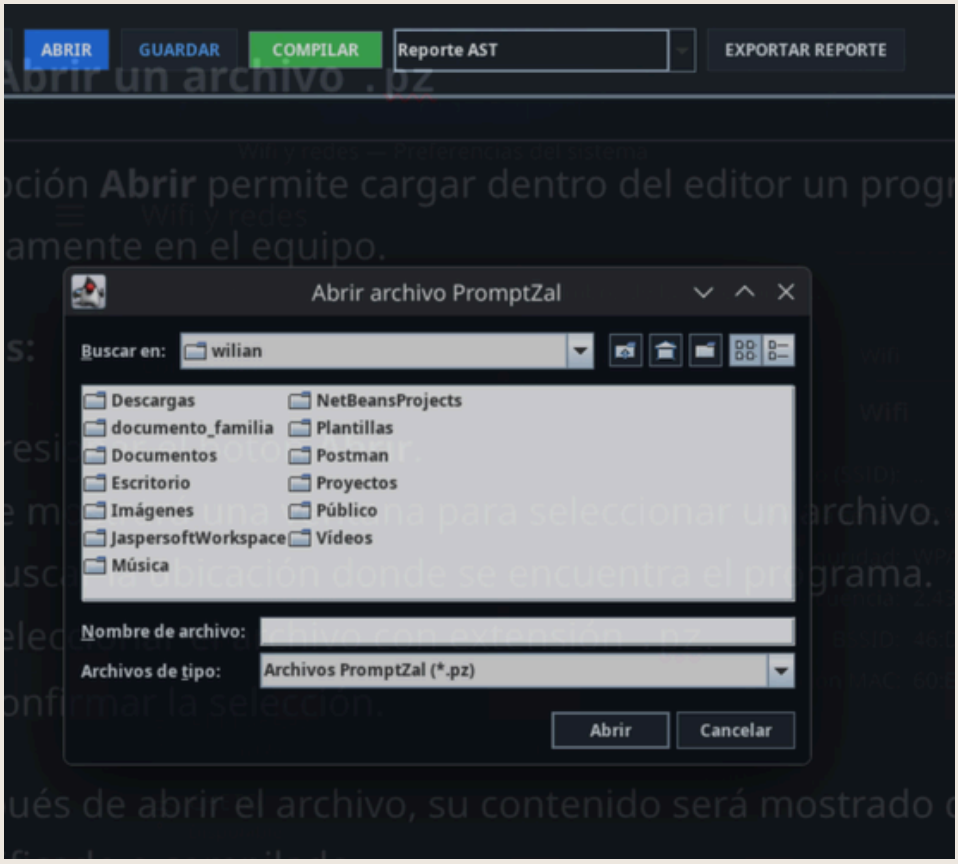


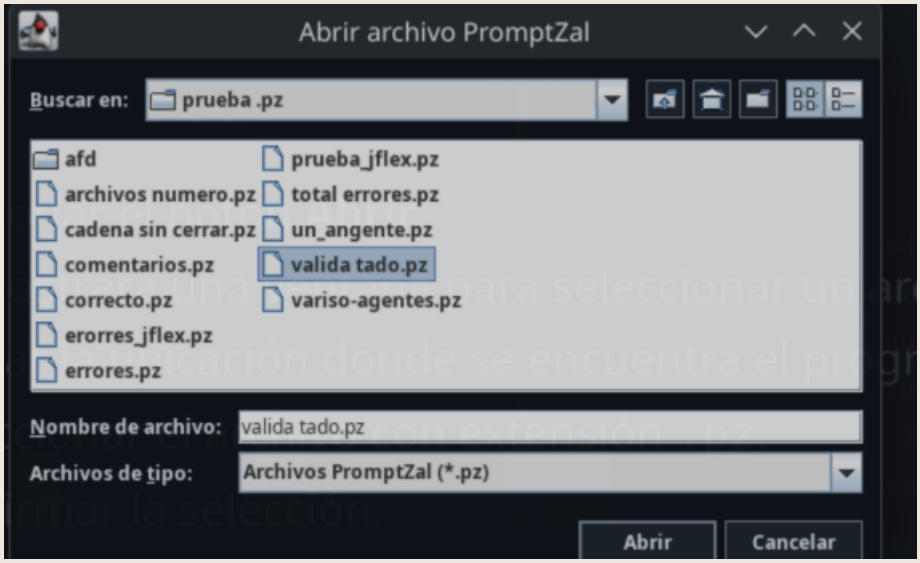
6.2 Abrir un archivo .pz

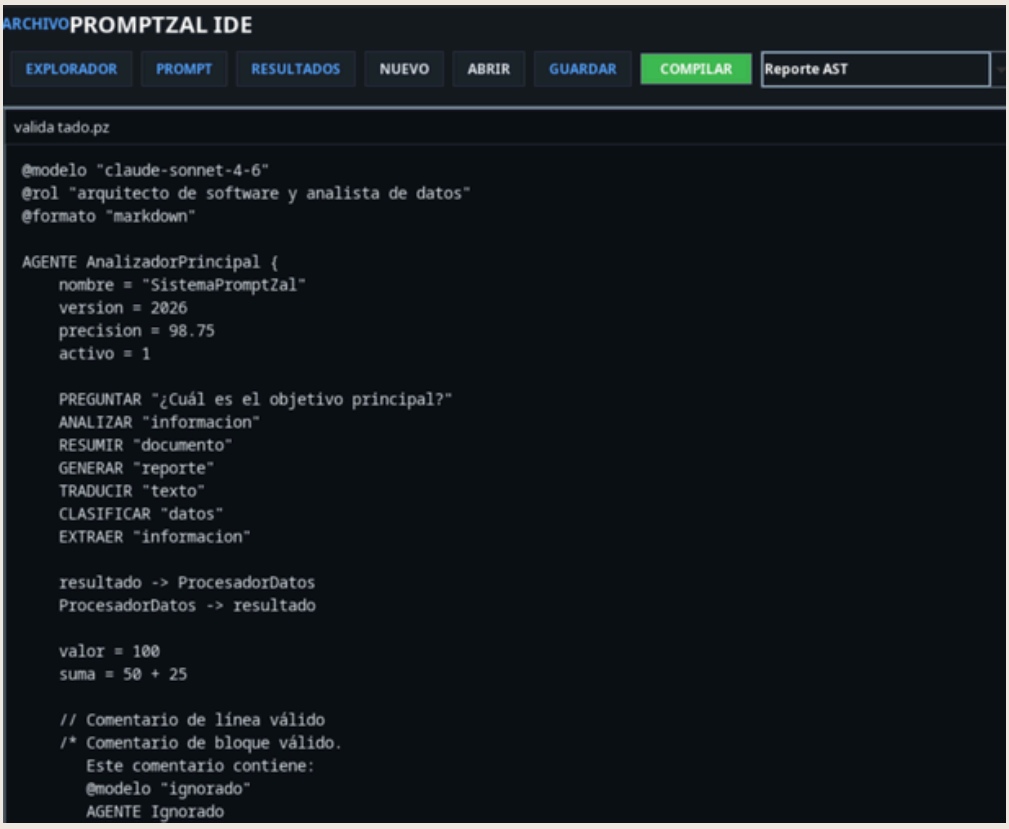
La opción Abrir permite cargar dentro del editor un programa PromptZal almacenado previamente en el equipo.

Pasos:

1. Presionar el botón Abrir.
2. Se mostrará una ventana para seleccionar un archivo.
3. Buscar la ubicación donde se encuentra el programa.
4. Seleccionar el archivo con extensión .pz.
5. Confirmar la selección.




Abrir archivo PromptZal
Buscar en:
prueba .pz
afd
archivos numero.pz
cadena sin cerrar.pz
comentarios.pz
correcto.pz
erorres_jflex.pz
errores.pz
prueba_jflex.pz
total errores.pz
un_angente.pz
valida tado.pz
variso-agentes.pz
Nombre de archivo:
valida tado.pz
Archivos de tipo:
Archivos PromptZal (*.pz)
Abrir
Cancelar


ARCHIVOPROMPTZAL IDE
EXPLORADOR
PROMPT
RESULTADOS
NUEVO
ABRIR
GUARDAR
COMPILAR
Reporte AST
valida tado.pz
@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "arquitecto de software y analista de datos"
@formato "markdown"
AGENTE AnalizadorPrincipal {
nombre = "SistemaPromptZal"
version = 2026
precision = 98.75
activo = 1
PREGUNTAR "¿Cuál es el objetivo principal?"
ANALIZAR "informacion"
RESUMIR "documento"
GENERAR "reporte"
TRADUCIR "texto"
CLASIFICAR "datos"
EXTRAER "informacion"
resultado -> ProcesadorDatos
ProcesadorDatos -> resultado
valor = 100
suma = 50 + 25
// Comentario de línea válido
/* Comentario de bloque válido.
Este comentario contiene:
@modelo "ignorado"
AGENTE Ignorado

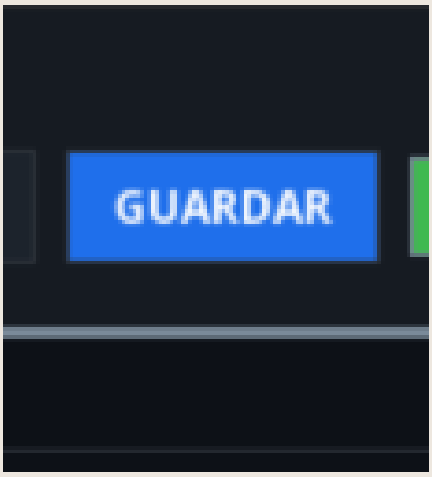
6.3 Guardar un archivo

La opción Guardar permite almacenar los cambios realizados sobre el archivo actualmente abierto.

Pasos:

1. Realizar los cambios necesarios dentro del editor.
2. Presionar el botón Guardar.
3. El contenido actualizado será almacenado en el archivo actual.

Si se está trabajando con un archivo que todavía no tiene una ubicación definida, la aplicación solicitará seleccionar el nombre y ubicación donde será almacenado.



6.4 Edición del contenido

Una vez creado o abierto un archivo, el usuario puede modificar libremente su contenido desde el editor.

El programa puede incluir directivas, agentes, variables, comandos, instrucciones EJECUTAR y una instrucción EXPORTAR.

Después de realizar cambios se recomienda guardar el archivo antes de iniciar una nueva operación o cerrar la aplicación.

valida tado.pz

```
@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "analista"
@formato "markdown"

AGENTE analista {
    contexto = "Analiza información"
    variable datos = CARGAR("datos.csv")

    RESUMIR datos EN 50 palabras -> resumen
}

EJECUTAR analista

EXPORTAR resumen
```

valida tado.pz

```
@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "analista"
@formato "markdown"

AGENTE analista {
    contexto = "Analiza información"
    variable datos = CARGAR("datos.csv")

    RESUMIR datos EN 50 palabras -> resumen
}valro = 1
calor = 2;
 valro3
cada

casa
EJECUTAR analista

EXPORTAR resumen
```

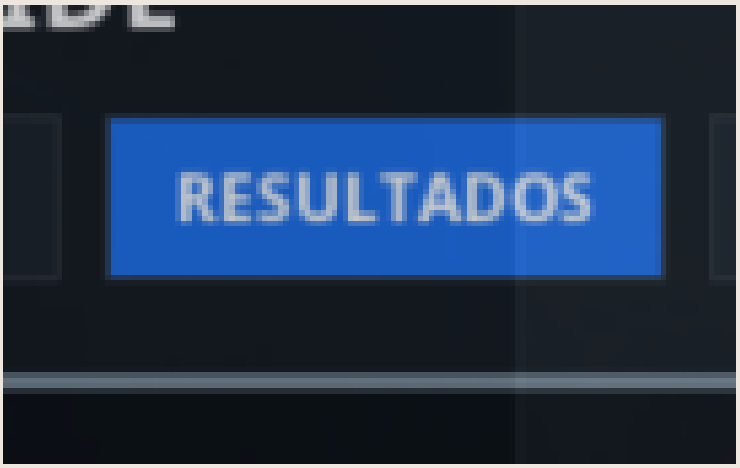
Compilar

Para ver el resultado del texto que uso seleccione el boton d
verde que dice compilar el boton analizara el texto y con ese
analizis se le abrira otras opciones

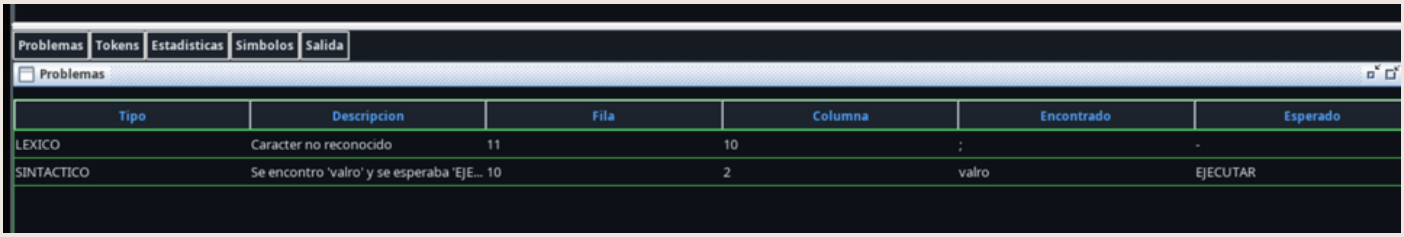


Resultado

Seleccione el boton resultado ay se le abrira unas opciones
para ver la tabla de resultados



unas de las tablas mostradas es la de problemas esa tabla mostrara si ay algo malo nuestro texto



Problemas | Tokens | Estadisticas | Simbolos | Salida

Problemas

Tipo	Descripcion	Fila	Columna	Encontrado	Esperado
LEXICO	Caracter no reconocido	11	10	;	-
SINTACTICO	Se encontro 'valro' y se esperaba 'EJE...	10	2	valro	EJECUTAR

la siguiente tabla sera la muestra de tokens usados podra ver la cantidad de tokens que se analizo en el texto puesto y la fila y columna



Problemas | Tokens | Estadisticas | Simbolos | Salida

Tokens

No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA	1	1
2	"claude-sonnet-4-6"	CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA	2	1
4	"analista"	CADENA	2	6

La siguiente tabla que podra ver es la de estadistica aqui le dara un resumen general de todo lo optenido y analizado del texto

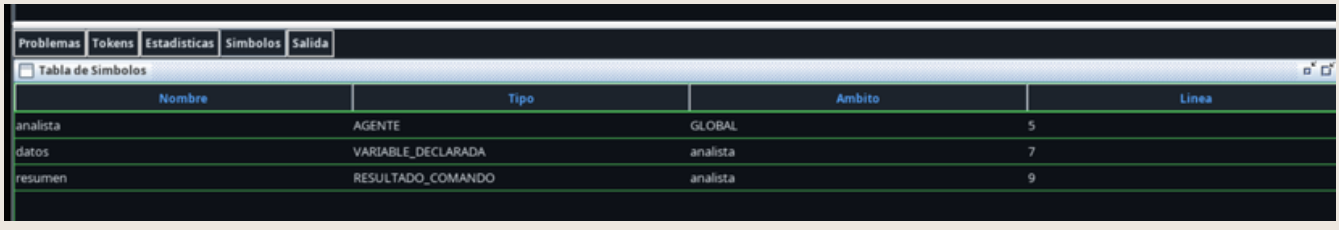


Problemas | Tokens | Estadisticas | Simbolos | Salida

Estadisticas

Estadistica	Valor
Total de tokens	41
Tipos de token utilizados	19
Lineas analizadas	18
Errores lexicos	1

La siguiente tabla es una de las mas importantes ya que se mostrara los simbolos optenidos y se le mostrara el nombre que se optuvo y su tipo que es para asi obtener que tipo pertenece

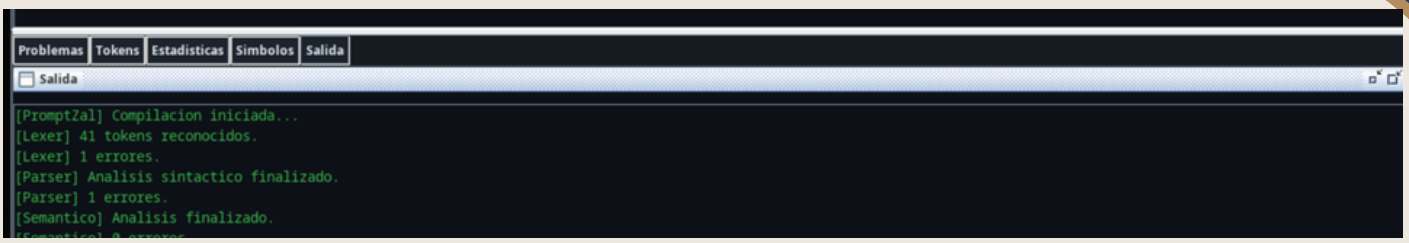


Problemas | Tokens | Estadisticas | Simbolos | Salida

Tabla de Simbolos

Nombre	Tipo	Ambito	Linea
analista	AGENTE	GLOBAL	5
datos	VARIABLE_DECLARADA	analista	7
resumen	RESULTADO_COMANDO	analista	9

y por ultima no es una tabla si no un mensaje que muestra la salida fi
de el analisis y que resultado dieron todas las partes del proceso que
analizo asi podra ver donde fallo o algo o si todo esta bien



ahora en el apartado de arriba tambien veras el apartado de reportes para exportar en html y verlo

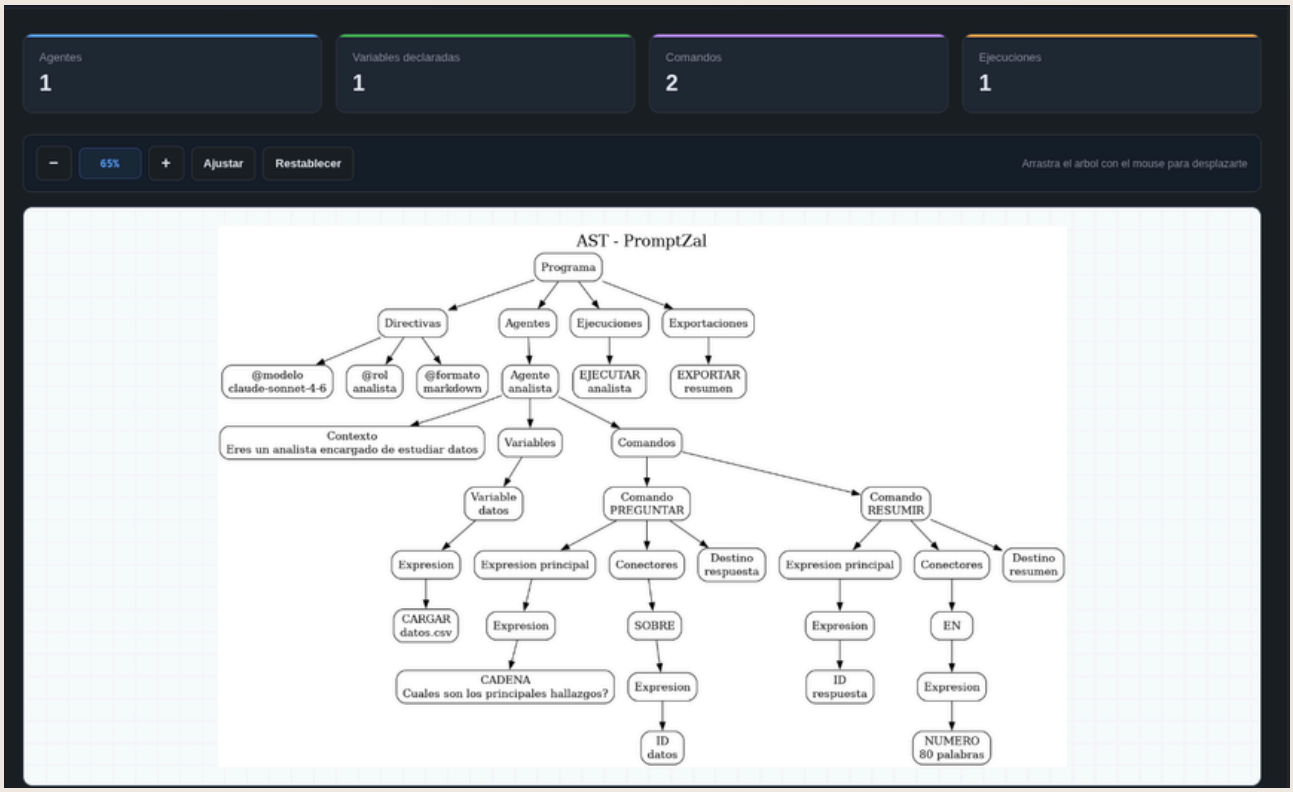
el primero podras generar el AST dinamico que cambiara dependiendo de tu texto

1. primero selecciona el reporte cuanod lo tengas seleccionado preciona el boton exportar reporte se te mostrara para que lo puedas guardar donde deseas





despues de guardarlo puedes verlo y abrir en tu navegador dand doble click se te guardara un png o si quieres verlo dentro de repor tambien



Siguiente reporte que puedes ver es el de simbolos de igual manera selecionas el reporte y le das boton exportar y lo guardas donde quieras y puedes abrir dandole doble click



Tabla de Simbolos

Simbolos registrados durante el analisis semantico

PromptZal Compiler

Total de simbolos	Agentes	Variables declaradas	Resultados de comandos
4	1	1	2

Buscar por nombre, tipo, ambito o linea... | Todos los tipos | 4 simbolos visibles

NO.	NOMBRE	TIPO	AMBITO	LINEA
1	analista	AGENTE	GLOBAL	5
2	datos	VARIABLE	analista	8
3	respuesta	RESULTADO	analista	10
4	resumen	RESULTADO	analista	11

PromptZal Compiler — Reporte de tabla de simbolos

Siguiente reporte que puedes ver es el de errores este mostrara los errores que se encuentre

Reporte de Errores

Resultados del analisis lexico, sintactico y semantico

PromptZal Compiler

Total de errores	Errores lexicos	Errores sintacticos	Errores semanticos
4	3	1	0

Buscar por descripcion, token, fila o columna... | Todos los errores | 4 errores visibles

NO.	TIPO	DESCRIPCION	FILA	COLUMNA	ENCONTRADO	ESPERADO
1	LEXICO	Caracter no reconocido	13	7	>	—
2	LEXICO	Caracter no reconocido	13	11	;	—
3	LEXICO	Caracter no reconocido	14	8	;	—
4	SINTACTICO	Se encontro 'valor' y se esperaba 'EJECUTAR'	13	1	valor	EJECUTAR

PromptZal Compiler — Reporte general de errores